

Estudo Orientado

Capítulo 2 - Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade Discreta

Orientações para a atividade

Esta atividade deverá ser realizada em **grupos de 1 a 4 integrantes**. A formação dos grupos é de livre escolha dos estudantes, respeitando o limite máximo de quatro participantes.

A resolução deverá ser elaborada com o devido desenvolvimento dos cálculos, justificativas e interpretações dos resultados, sempre que pertinente.

O arquivo final deverá ser entregue em **formato PDF**, por meio do **SIGAA**, na atividade criada especificamente para este fim, disponibilizada na aula do dia **15/04/2026**.

O prazo final para submissão é até o dia **22/04/2026**.

Observação: apenas um integrante do grupo deverá realizar a submissão no sistema, devendo constar no arquivo o nome completo de todos os participantes.

QUESTÕES

1. Dois dados de quatro lados (numerados de 1 a 4) são lançados simultaneamente. Seja X a soma dos resultados obtidos.
 - (a) Determine o espaço amostral da experiência.
 - (b) Calcule $P(X = 5)$.
 - (c) Determine a distribuição de probabilidades de X .
2. Uma moeda é lançada cinco vezes. Seja X o número de caras obtidas.
 - (a) Calcule $P(X > 3)$.
 - (b) Calcule $P(X = 2)$.
 - (c) Determine $E(X)$.
3. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 bolas azuis. Duas bolas são retiradas sem reposição.
Seja X o número de bolas vermelhas retiradas.
 - (a) Determine os possíveis valores de X .
 - (b) Encontre a distribuição de probabilidades de X .
 - (c) Calcule $E(X)$.
4. Cinco cartas são numeradas de 1 a 5. Duas cartas são retiradas aleatoriamente sem reposição.
Seja X a soma dos números retirados.
Determine a distribuição de probabilidades de X .
5. Considere que os números $1, 2, \dots, n$ foram escritos em cartões e embaralhados aleatoriamente.
Seja X o número de cartões que permaneceram na posição original.
Determine o valor esperado de X .

6. Uma moeda viciada apresenta cara com probabilidade p e coroa com probabilidade $1 - p$.
A moeda é lançada n vezes.
Seja X o número de caras obtidas.

- (a) Determine a distribuição de probabilidades de X .
- (b) Calcule $P(X = k)$.
- (c) Determine $E(X)$.

7. Uma variável aleatória discreta X possui a seguinte distribuição:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,1	0,3	0,4	0,2

Calcule:

- (a) $E(X)$
 - (b) $E(X^2)$
 - (c) $Var(X)$
8. Um call center recebe chamadas de acordo com uma distribuição de Poisson com taxa média de $\lambda = 2$ chamadas por hora.
- (a) Qual a probabilidade de receber exatamente 3 chamadas em uma hora?
 - (b) Qual a probabilidade de receber nenhuma chamada?
 - (c) Qual o número esperado de chamadas em 3 horas?
9. Em uma linha de produção, a probabilidade de uma peça ser defeituosa é 0,1.
As peças são inspecionadas até que o primeiro defeito seja encontrado.
Seja X o número de peças inspecionadas até o primeiro defeito.
- (a) Determine a distribuição de X .
 - (b) Calcule $P(X = 3)$.
 - (c) Determine $E(X)$.

10. Considere a variável aleatória discreta X com função massa de probabilidade:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,1	0,3	0,4	0,2

- (a) Determine a função de distribuição acumulada

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (b) Calcule:

- i. $F(1)$
- ii. $F(2)$
- iii. $P(1 < X \leq 3)$

11. Uma peça produzida por uma máquina pode ser classificada apenas como **defeituosa** ou **não defeituosa**.

A probabilidade de defeito é $p = 0,1$.

Seja X a variável aleatória definida por:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se a peça é defeituosa} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- (a) Identifique a distribuição de X .
 - (b) Determine $E(X)$.
 - (c) Determine $Var(X)$.
12. Para cada situação abaixo, identifique a distribuição discreta mais adequada entre: uniforme discreta, Bernoulli, binomial ou Poisson.
- (a) Número sorteado em um dado honesto.
 - (b) Resultado de inspeção de uma única peça (defeituosa ou não).
 - (c) Número de caras em 10 lançamentos de moeda.
 - (d) Número de chamadas recebidas em uma hora.

Justifique sua resposta com base nas características da variável aleatória.